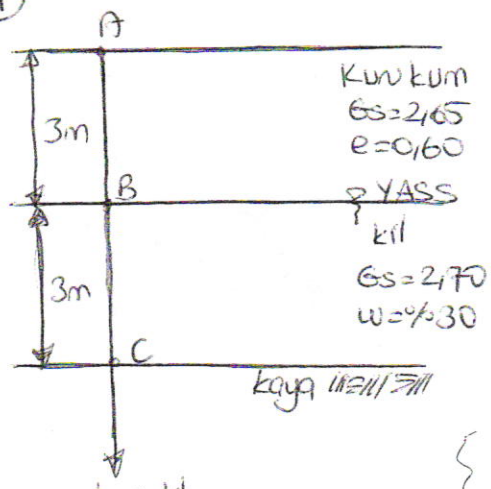
01/11/2011

①



Şekildeki zemin profilinde A, B, C noktalarında toplam düşey gerilme, bsb ve efektif düşey gerilme değerlerini hesaplayınız. ve herbir gerilmenin derinlikle değişimini çiziniz.

$$\gamma_k = \frac{M_s}{V_{tüm}} \rightarrow \gamma_k = \frac{G_s.\gamma_w.V_s}{V_b+V_s} \rightarrow \frac{G_s.\gamma_w.V_s}{V_s.e+V_s} \rightarrow \boxed{\frac{G_s.\gamma_w}{e+1}}$$

ispat: $e=\frac{V_b}{V_s}$, $G_s=\frac{\gamma_s}{\gamma_w}$, $G_s=\frac{M_s}{\gamma_w.V_s}$

$$\gamma_{k(kum)} = \frac{G_s.\gamma_w}{1+e} = \frac{2,65.9,81}{1+0,60} = 16,25\,kN/m^3$$

$$\gamma_{d(kil)} = \frac{G_s.\gamma_w + w.G_s.\gamma_w}{1+w.G_s^*} = \frac{G_s.\gamma_w + e.\gamma_w}{1+e}$$

*suya doyan zeminlerde $e = w.G_s$

$$\gamma_{dkil} = \frac{2,70.9,81+0,3.2,70.9,81}{1+0,30.2,70} = 19,02\,kN/m^3$$

$\left[w=\frac{m_{su}}{m_s} \rightarrow \frac{V_b.\gamma_w}{\gamma_s} = \frac{e.\gamma_w}{\gamma_s} \rightarrow G_s \right]$

Toplam düşey gerilmeler (σ)

$$\gamma = \frac{\gamma_w.(G_s+S.e)}{1+e}$$

A noktasında $\sigma_A = 0$

B noktasında $\sigma_B = \gamma_k.h_{kum} = 16,25.3 = 48,75\,kN/m^2$

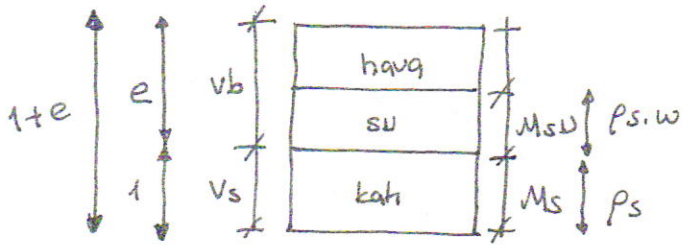
C noktasında $\sigma_C = \sigma_B + \gamma_d.h_{kil} = 48,75 + 19,02.3 = 105,81\,kN/m^2$

Boşluk suyu basıncı (u)

$u_A = 0$

$u_B = 0$

$u_C = \gamma_w.h_{kil} = 9,81.3 = 29,43\,kN/m^2$

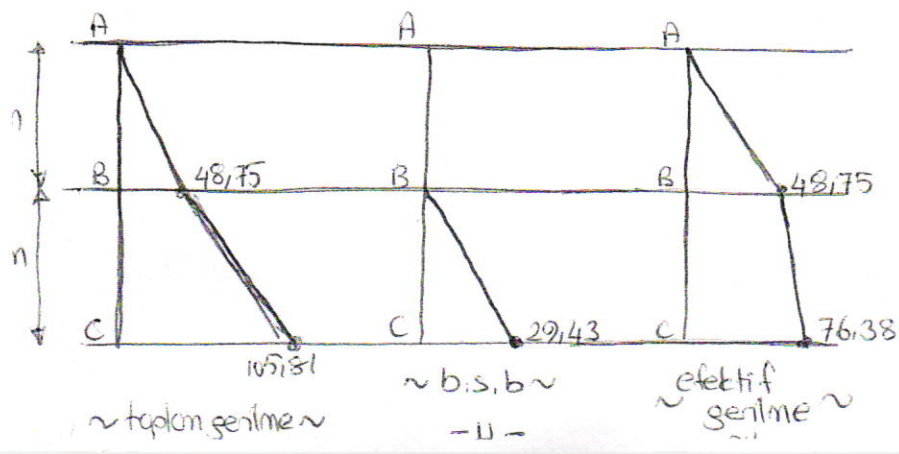


Efektif gerilmeler:

$\sigma_A' = \sigma_A - u_A = 0$

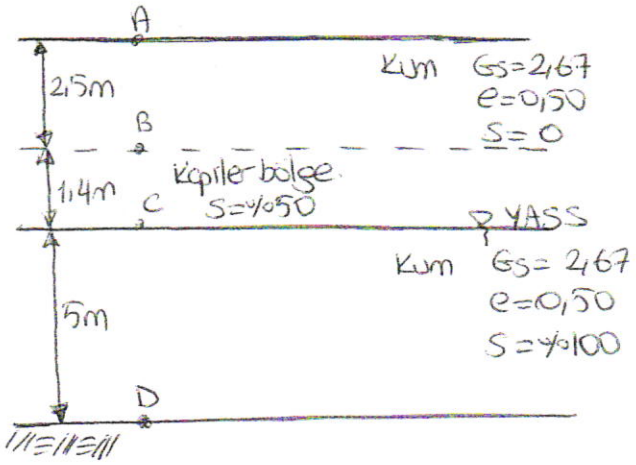
$\sigma_B' = \sigma_B - u_B = 48,75\,kN/m^2$

$\sigma_C' = \sigma_C - u_C = 105,81 - 29,43 = 76,38\,kN/m^2$



03/11/2011

(2) Şekildeki zenin profilinde toplam, efektif ve b.s.b değişimlerini hesaplayarak derinlikle değişimini gizimiz.



$$\gamma_k = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2,67 \cdot 9,81}{1+0,50} = 17,46 kN/m^3$$

$$\gamma = \frac{\gamma_w \cdot (G_s + S \cdot e)}{1+e} = \frac{9,81 \cdot [2,67 + 0,50 \cdot 0,50]}{1+0,50} = 19,1 kN/m^3 \rightarrow 2,5 - 3,9 m \text{ arasında}$$

$$\gamma_d = \frac{\gamma_w \cdot (G_s + e)}{1+e} = \frac{9,81 \cdot (2,67 + 0,50)}{1+0,50} = 20,73 kN/m^3$$

Gerilmelerin hesaplanması;

Toplam gerilme:

$\sigma_A = 0 \rightarrow \gamma_k \cdot h_{kum_1}$

$\sigma_B = \gamma_k \cdot h_{kum_2} = 17,46 \cdot 2,5 = 43,65 kN/m^2$

$\sigma_C = \sigma_B + \gamma \cdot h_{kum_3} = 43,65 + 19,1 \cdot 1,4 = 70,39 kN/m^2$

$\sigma_D = \sigma_C + \gamma_d \cdot h_{kum_4} = 70,49 + 20,73 \cdot 5 = 174,04 kN/m^2$

b.s.b

$u_A = 0 \qquad u_C = 0$

$u_B = 0,50 \cdot 9,81 \cdot 1,4 = -6,87 \; (-S \cdot \gamma_w \cdot h)$

$u_D = \gamma_w \cdot 5 = 9,81 \cdot 5 = 49,05 kN/m^2$

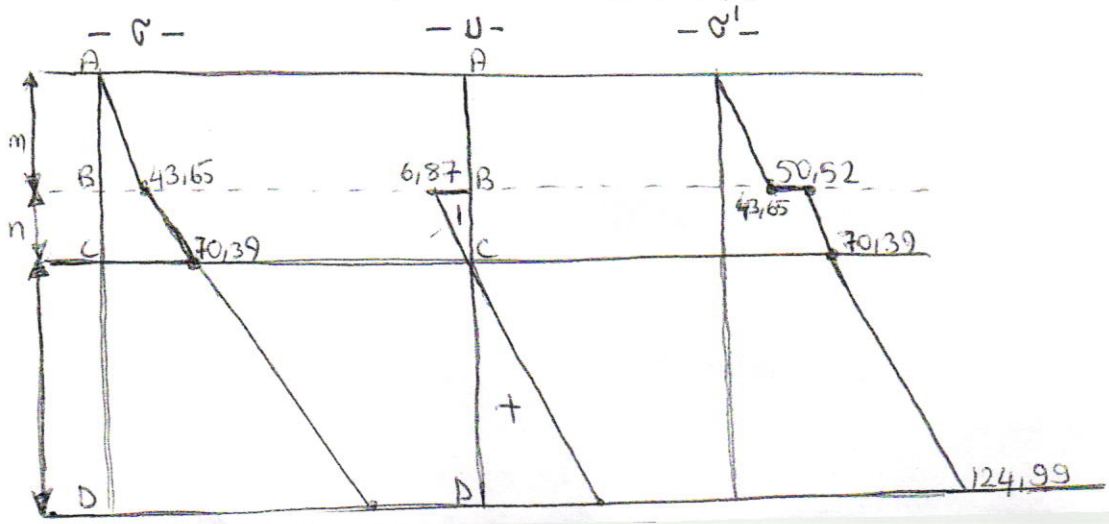
Efektif gerilme;

$\sigma'_A = \sigma_A - u_A = 0$

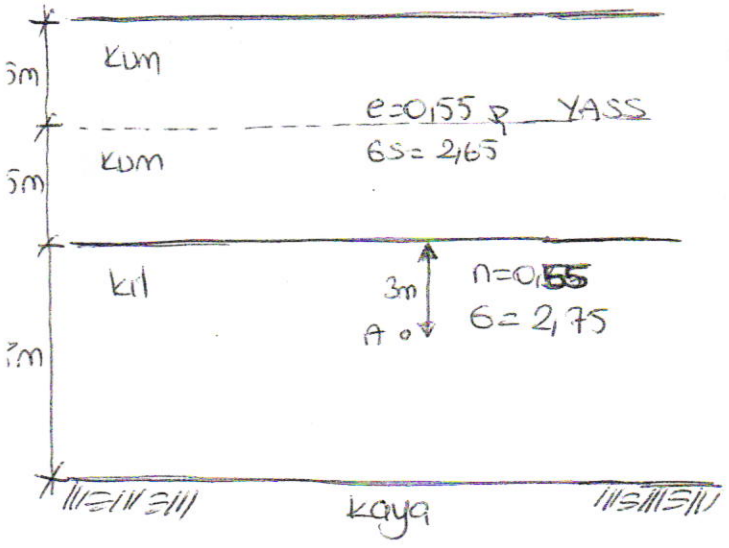
$\sigma'_B = \sigma_B - u_B = 43,65 - (-6,87) = 50,52 kN/m^2$

$\sigma'_C = \sigma_C - u_C = 70,39 kN/m^2$

$\sigma'_D = \sigma_D - u_D = 174,04 - 49,05 = 124,99 kN/m^2$



④ 03/11/2011



Şekildeki zemin profilinde;

a) A noktasındaki toplam ve efektif gerilmeleri b.s.b hesaplayınız.

b) Yeraltı su seviyesi 2m düşürüldüğünde A noktasındaki efektif gerilme değişimini hesaplayınız.

(Yeraltı su seviyesi üzerinde zemini kuru, altında doygun kabul ediniz.)

a) $\gamma_{k_{kum}} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2,65 \cdot 9,81}{1+0,55} = 16,77 \text{ kN/m}^3$

$\gamma_{d_{kum}} = \frac{[(G_s+e)\cdot\gamma_w]}{1+e} = \frac{(2,65+0,55)\cdot 9,81}{1+0,55} = 20,25 \text{ kN/m}^3$

$\gamma_{dkil} = \frac{[(G_s+e).\gamma_w]}{1+e} \rightarrow n = \frac{e}{1+e} \rightarrow e = 1,22$ (n = 0,55)

$\gamma_{dkil} = \frac{[(2,75+1,22)].9,81}{1+1,22} = 17,54 \text{ kN/m}^3$

$\sigma_A = 1,5 \cdot \gamma_{kum} + 2,5 \cdot \gamma_{dkum} + 3 \cdot \gamma_{dkil}$

$= 1,5 \cdot 16,77 + 2,5 \cdot 20,25 + 3 \cdot 17,54 = 128,40 \text{ kN/m}^2$

$u_A = 2,5 \cdot \gamma_w + 3 \cdot \gamma_w = 5,5 \cdot \gamma_w = 5,5 \cdot 9,81 = 53,955 \text{ kN/m}^2$

$\sigma'_A = 128,40 - 53,955 = 74,445 \text{ kN/m}^2$

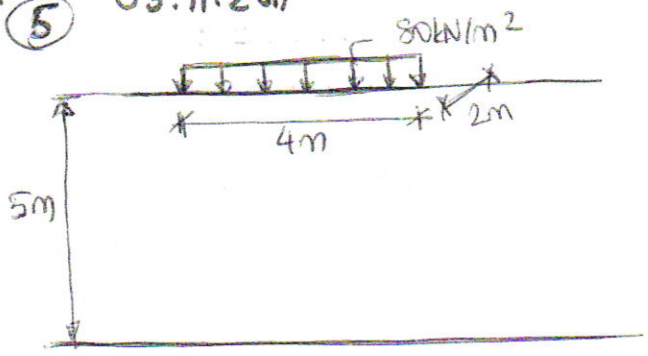
b) $\sigma_A = (3,5 \cdot 16,77) + (0,5 \cdot 20,25) + (3 \cdot 17,54) = 121,44 \text{ kN/m}^2$

$u_A = 3,5 \cdot 9,81 = 34,335 \text{ kN/m}^2$

$\sigma'_A = \sigma_A - u_A = 87,105 \text{ kN/m}^2$

$\Delta\sigma'_A = 87,105 - 74,445 = 12,66 \text{ kN/m}^2$

⑤ 03.11.2011

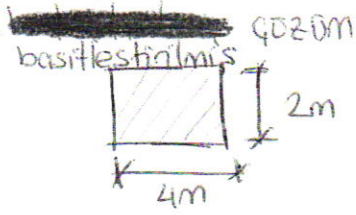


Q = 640kN

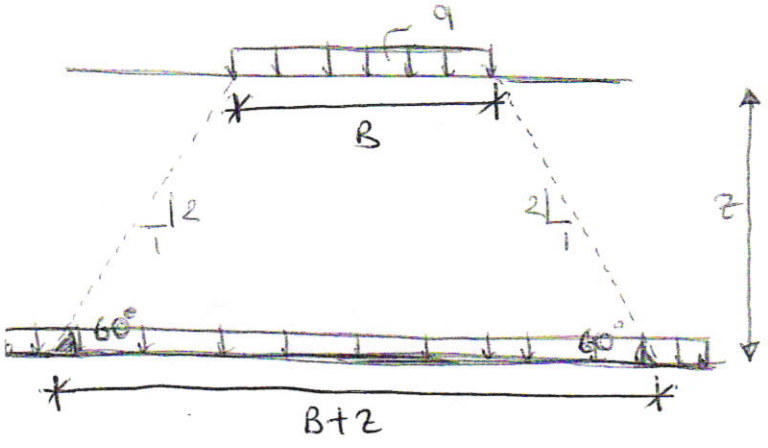
Şekildeki zemin üzerinde q = 80kN/m²'lik ~~yük~~ oluşturan bir yapı yerleştirilmektedir. Şekilde

Buna göre zemin yüzeyinden 5m derinlikte oluşacak gerilme değişimini hesaplayınız.

(Basitleştirilmiş çözüm yöntemine göre)



Basitleştirilmiş yöntem (Yaklaşık Yöntem): [2:1 yöntemi]

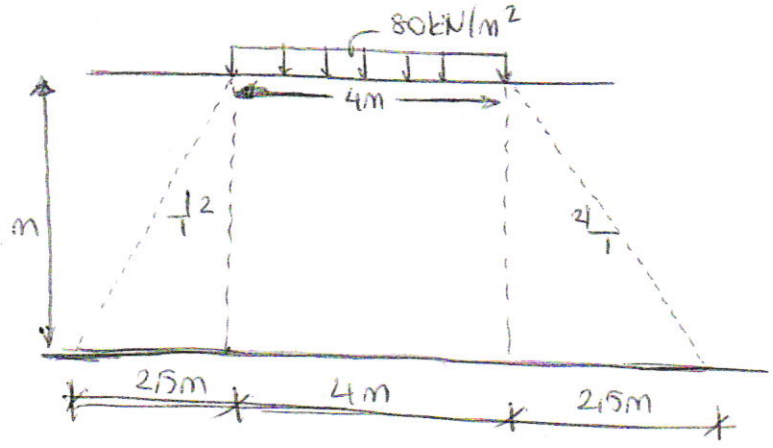


I : etki kat sayısı.

$$\sigma_z = \frac{q \cdot B \cdot L}{(B+z)\cdot(L+z)}$$

$$q = \frac{Q}{B \cdot L} = \frac{640}{4 \cdot 2} = 80\ kN/m^2$$

$$\sigma_z = q \cdot I$$



$$\sigma_z = \frac{80 \cdot 2 \cdot 4}{(4+5)\cdot(2+5)} = 10,158\ kN/m^2$$

* Varsayımlar;

- Bölgenin sınırlarını gösteren doğruların eğimi 2(dikey):1(yatay) olduğu kabul edilmiştir.
- Herhangi bir z derinliğindeki dikey gerilmelerin şiddetinin üniform olacağını kabul edebiliniz.

L: temelin uzun kenar boyutu
B: temelin genişliği.

03.11.2011

$$I_B = \frac{3/2\pi}{\left[1+\left[\frac{r}{z}\right]^2\right]^{5/2}} \qquad I_w =$$

UYGULAMA 5 $Q = 1200$ kN bir kolon yükü

a) Bir nokta yük olarak → Boussinesq ve ya Westergard

b) $2^m \times 3^m$ boyutlarında bir temel vasıtası ile uniform yayılı olarak etkinesi durumunda zemin içinde yükün uygulandığı nokta altında 3^m, 6^m ve 10^m'de meydana gelen düşey gerilme artışlarını hesaplayınız. → basitleştirilmiş yöntem

c) Boussinesq yöntemine göre çözün (2×3 m)

Çözüm

a) Boussinesq ve Westergaard

$$\Delta G_z = \frac{Q}{z^2} \cdot I_p$$ → abaktan alınıyor, tesir katsayısı

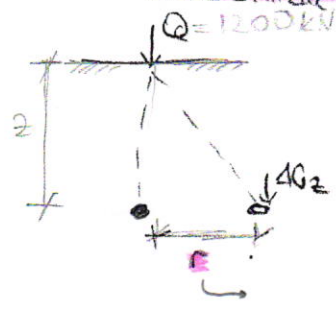
(Abağın fotokopisi)

Abakdo

r = gerilme artışı mesafesi

Bizim sorumuzda $r = 0$, $r/z = 0$ oluyor, nokta altında

z (m)	I_B	I_w	Boussinesq ΔG_z (kPa)	Westergaard ΔG_z (kPa)
3	0,48	0,32	64	42,67
6	0,48	0,32	16	10,6
10	0,48	0,32	5,76	3,85



b) Düşey gerilme artışı

i) Basitleştirilmiş yöntem (2 : 1) kuralı

$$\Delta G_v = q \times \frac{[B \times L]}{(B+z)(L+z)} = q \times [I]$$ → Etki katsayısı

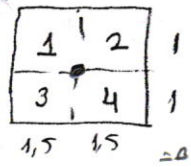
$$\frac{Q}{B^2} = q = \frac{1200}{2 \times 3} = 200\ kN/m^2$$

z (m)	I	ΔG_v (kPa)
3	0,2	40
6	0,08	16,67
10	0,038	7,69

3 m için I

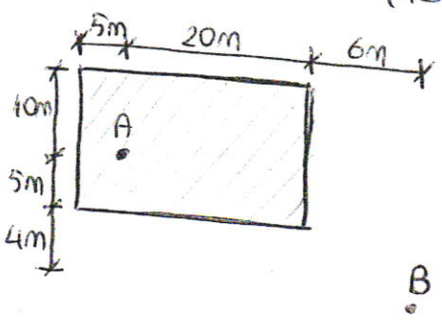
$$I = \frac{[2 \times 3]}{(2+3)(3+3)} = 0,2$$

c) I) Boussinesq Yöntemi $\Delta G_v = q \times I$ → Faklat köşe noktalar bulunduğu için dörtparçaya böleceğiz. Orta noktada bulacağız



z (m)	$m = \frac{B}{z}$	$n = \frac{L}{z}$	I	ΔG_v (kPa)
3	0,33 (1/3)	0,5 (1,5/3)	0,062	$4 \times 200 \times 0,062 = 49,6$
6	0,16 (1/6)	0,25 (1,5/6)	0,019	15,2
10	0,1 (1/10)	0,15 (1,5/10)	0,005	4

⑦ 15m x 25m'lik bir dikdörtgen alan 120kN/m²'lik üniform bir yükle yüklenmiştir. A noktasının 10m ve B noktasının 5m altındaki noktalardaki gerilme artışlarını bulunuz.



A noktası için →

1. alan

m = 5/10 n = 5/10 I = 0,0840

2. alan

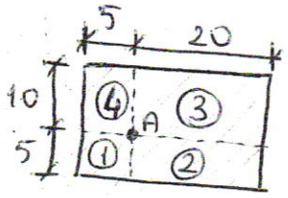
m = 20/10 n = 5/10 I = 0,1350

3. alan

m = 20/10 n = 10/10 = 1 I = 0,120

4. alan

m = 10/10 n = 5/10 I = 0,1202



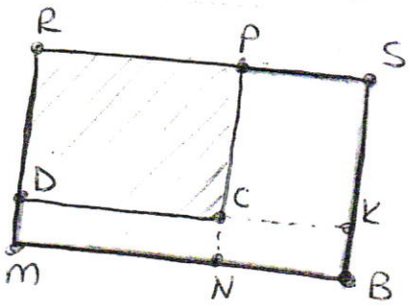
m = B/2 , n = L/2

$\Delta\sigma = q \cdot I$

$\Delta\sigma$ = 120.0,0840 + 120.0,1350 + 120.0,120 + 120.0,1202

= 64,70kN/m²

B noktası için →



BSRM alanı için: m = 31/5 = 6,2 n = 19/5 = 3,8 I_1 = 0,2464

BKDM alanı için: m = 31/5 = 6,2 n = 4/5 = 0,8 I_2 = 0,1849

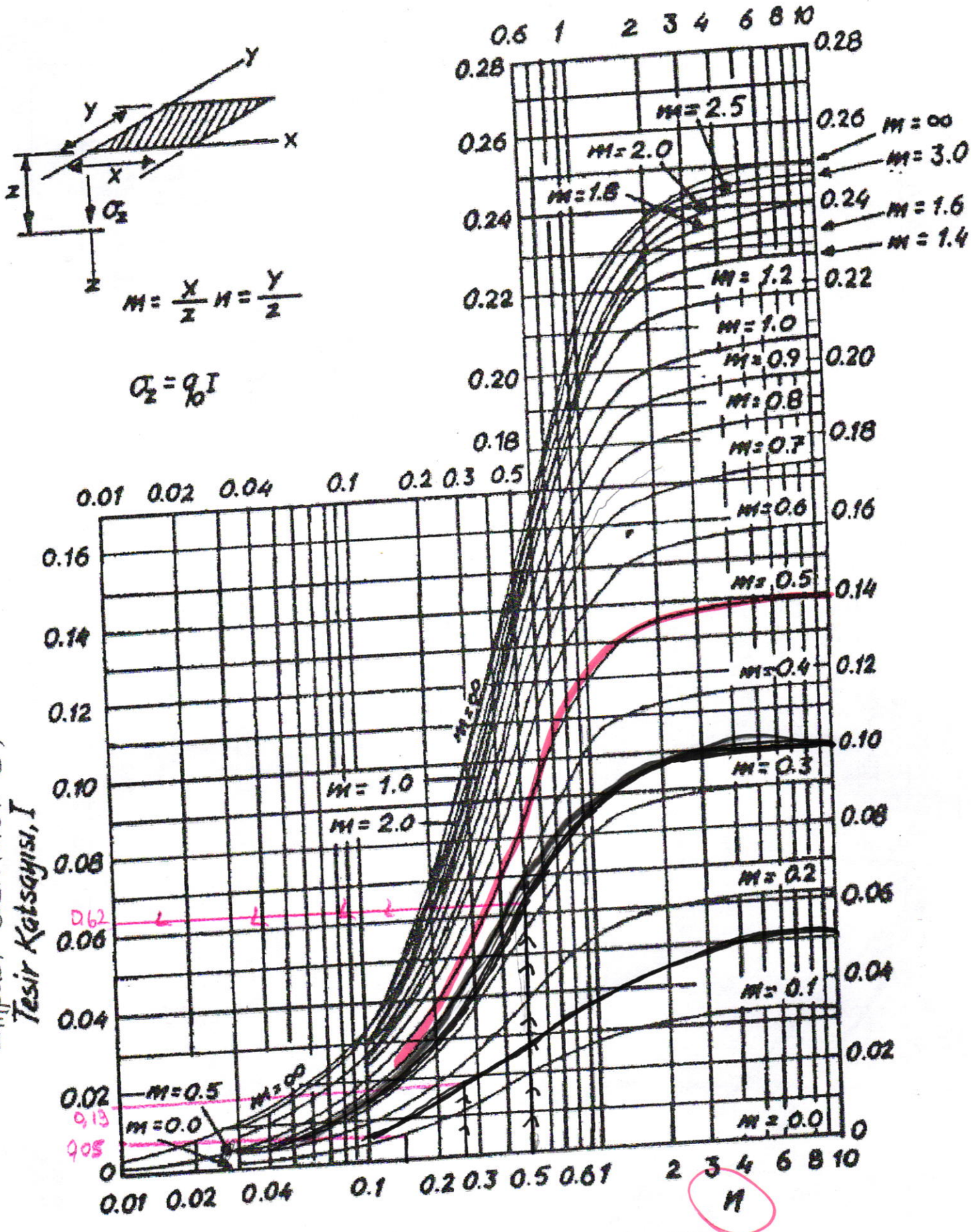
BSPN alanı için: m = 6/5 = 1,2 n = 19/5 = 3,8 I_3 = 0,2163

BNCK alanı için: m = 6/5 = 1,2 n = 4/5 = 0,8 I_4 = 0,1684

Alanların süperpozisyonundan RDCP = BSRM − BKDM − BSPN + BNKC

$\sigma = I \cdot q$ = 120.[0,2464 − 0,1849 − 0,2163 + 0,1684]

= 1,716kN/m²



Üniform Yüklü Bir Dikdörtgen Alan İçin Düşey Gerilmeleri Veren Tesir Katsayısı Değerleri

(σ_z determination)

Uniformly Loaded Rectangular Area